UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT LAPORAN

TUGAS 2

Postman Collection dan Automated Test Script

Pengujian *RESTful API* dengan *Postman Automation*

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-7

Nama dan NIM	F.X. Paber Bambang Sialalahi / 24248240123
Kelas	SI5C
Judul project / topik API	Paket Wisata
Tautan repositori	https://github.com/pabersilalahi02-hub/si5c_kuis1_fxpaberbambangsilalahi
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	19 – 10 – 2026

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah laporan **Tugas 2**: menguji RESTful API project akhir Anda dengan Postman. Seluruh isinya menggunakan **API milik Anda sendiri**, bukan API Mahasiswa pada contoh materi. Pelajari langkahnya pada materi Pertemuan 8 sebelum mengisi.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya `[sumber-daya]`, dengan data API Anda.
2. Bukti berupa gambar (*screenshot*) diisi pada kotak bergaris putus-putus. Cuplikan kode test script **ditempel sebagai teks**, bukan gambar.
3. Setiap bukti memiliki keterangan dan kotak **Penjelasan**. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri dan sebut nama *request* atau fungsi dari API Anda.
4. Simpan hasil akhir sebagai PDF, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai ketentuan dosen (format nama berkas dan batas waktu mengikuti petunjuk di LMS).

B. Bukti yang diminta

No	Bukti	Bagian	Jenis
1	Daftar request dalam Collection	Bab 2	Screenshot (wajib)
2	Cuplikan test script	Bab 3	Kode teks (wajib)
3	Ringkasan Collection Runner	Bab 4	Screenshot (wajib)
4	Hasil Newman di terminal	Bab 5	Screenshot (pengayaan)

C. Syarat tangkapan layar

Bukti	Yang harus terlihat
Collection	Nama Collection, kedua folder (bila ada), dan seluruh nama request. Buka semua folder sebelum mengambil gambar.
Ringkasan Runner	Nama Collection, Environment yang dipakai, jumlah request, jumlah test **lulus** dan **gagal**. Seluruh test harus lulus (0 gagal).
Newman	Perintah yang diketik, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed` di bagian akhir.
Larangan	Gambar dipotong sehingga angka hasil tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

> **Sebelum mengambil screenshot Runner**
> Nyalakan ulang server agar data kembali ke kondisi awal, pilih Environment yang benar, lalu jalankan seluruh Collection. Bila ada test gagal, perbaiki dulu dan jalankan ulang sampai 0 gagal.

Bab 1 Identitas API dan Daftar Endpoint

Bab ini menjelaskan API yang diuji, agar pembaca memahami cakupan pengujian pada bab berikutnya.

1.1 Deskripsi singkat API

Penjelasan:

API Tours Express.js adalah layanan web backend yang dirancang untuk mengelola entitas paket wisata (Tours). Aplikasi dibangun menggunakan Express.js dengan arsitektur berstruktur *RouteController-Model* dan dilengkapi dengan *middleware* otentikasi header x-api-key untuk melindungi endpoint sensitif dari akses tanpa otorisasi.

1.2 Daftar endpoint

Tuliskan **seluruh** *endpoint* API Anda. Kolom "API key" diisi Ya bila rute dilindungi `cekApiKey` atau mekanisme serupa.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/api/tours	Ya	200 OK	Mendapatkan daftar seluruh paket wisata
2	GET	/api/tours/:id	Ya	200 OK	Mendapatkan rincian paket wisata berdasarkan ID
3	POST	/api/tours	Ya	201 Created	Menambahkan data paket wisata baru
4	PUT	/api/tours/:id	Ya	200 OK	Perbarui seluruh data paket wisata berdasarkan ID
5	DELETE	/api/tours/:id	Ya	200 / 204	Menghapus data paket wisata berdasarkan ID

1.3 Variabel Environment

Tuliskan variabel yang Anda simpan di Environment. Jangan menuliskan nilai rahasia sungguhan.

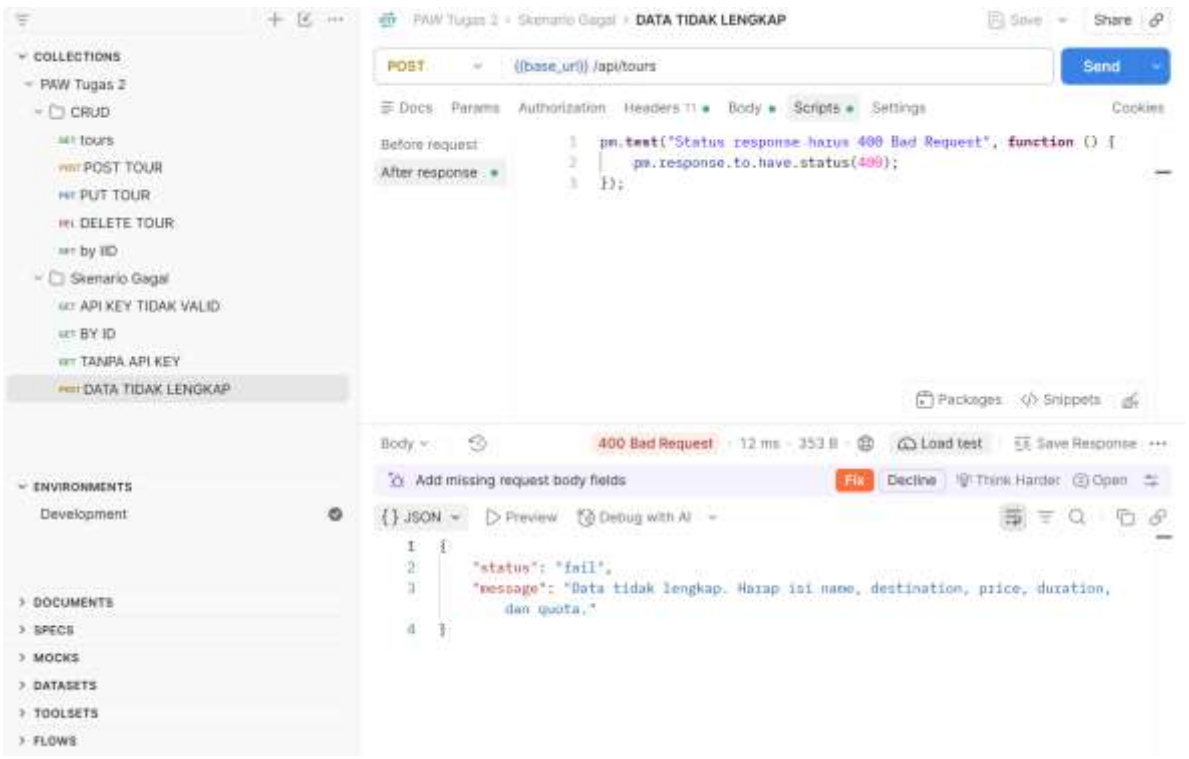
No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
1	base_url	http://localhost:3000	Alamat dasar server API Express.js
2	api_key	RAHASIA123	Kunci rahasia untuk otentikasi header x-api-key
3	apitoursId	1	Menyimpan ID dinamis hasil pembuatan POST request

Bab 2 Postman Collection

Bab ini membuktikan bahwa seluruh *endpoint* sudah dikelompokkan dalam satu Collection.

2.1 Daftar request dalam Collection

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection dan seluruh request di dalam folder. Buka semua folder.



[Tempel screenshot di sini]

Gambar 1. Collection beserta seluruh request

Gambar 1. Collection beserta seluruh request

Penjelasan:

Request dikelompokkan menjadi dua folder utama: folder CRUD untuk skenario pengujian utama (skenario positif) dan folder Skenario Gagal untuk pengujian validasi error (skenario negatif). Urutan disusun secara logis dari membaca data awal, membuat data baru, membaca berdasarkan ID, memperbarui data, menghapus data, lalu diakhiri dengan pengujian error otentikasi.

2.2 Tabel request

Salin daftar request pada gambar di atas ke tabel berikut. Setiap *endpoint* pada Bab 1 harus punya minimal satu request.

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
1	GET tours	GET	{{base_url}}/api/tours	CRUD
2	POST TOUR	POST	{{base_url}}/api/tours	CRUD
3	GET by ID	GET	{{base_url}}/api/tours/{{apitoursId}}	CRUD
4	PUT TOUR	PUT	{{base_url}}/api/tours/{{apitoursId}}	CRUD
5	DELETE TOUR	DELETE	{{base_url}}/api/tours/{{apitoursId}}	CRUD
6	API KEY TANPA KEY	GET	{{base_url}}/api/tours	Skenario Gagal
7	API KEY TIDAK VALID	GET	{{base_url}}/api/tours	Skenario Gagal
8	GET Tour - ID Tidak Ada	GET	{{base_url}}/api/tours/999999	Skenario Gagal
9	POST Tour - Bad Request	POST	{{base_url}}/api/tours	Skenario Gagal

Bab 3 Automated Test Script

Bab ini menunjukkan *assertion* yang Anda tulis. Setiap request wajib memiliki minimal satu *assertion* status code dan satu *assertion* struktur atau isi data JSON.

3.1 Rekap assertion per request

No	Nama request	Assertion status code	Assertion struktur atau isi JSON
1	GET tours	pm.response.to.have.status(200)	Array check & property validation
2	POST TOUR	pm.response.to.have.status(201)	Check property 'id' & simpan ke apitoursId
3	GET by ID	pm.response.to.have.status(200)	pm.expect(data.id).to.eql(expectedId)
4	PUT TOUR	pm.response.to.have.status(200)	Pemeriksaan pembaruan data paket
5	DELETE TOUR	pm.expect(code).to.be.oneOf([200,204])	Validasi respon sukses penghapusan
6	Tanpa API Key	pm.expect(code).to.be.oneOf([401,403])	Check error message property
7	API Key Salah	pm.expect(code).to.be.oneOf([401,403])	Pesan kegagalan otentikasi
8	ID Tidak Ada	pm.response.to.have.status(404)	Check status property 'fail'
9	Payload Tidak Lengkap	pm.response.to.have.status(400)	Check status Bad Request

3.2 Cuplikan 1: request GET

Tempel test script **satu request GET** pilihan Anda.

```
pm.test("Status respon adalah 200 OK", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("ID tur yang diterima sesuai dengan variabel apitoursId", function () {
    const data = pm.response.json();
    const expectedId = pm.collectionVariables.get('apitoursId');
    pm.expect(String(data.id)).to.eql(String(expectedId));
});
```

Penjelasan:

Script pertama memastikan server merespon dengan status HTTP 200 OK. Script kedua memastikan bahwa paket wisata yang dikembalikan oleh server memiliki nilai ID yang persis sama dengan variabel apitoursId yang disimpan pada langkah POST sebelumnya.

3.3 Cuplikan 2: request POST atau request yang menyimpan variabel

Tempel test script **request POST** (atau request lain yang menyimpan variabel ke Environment).

```
pm.test("Status respon adalah 201 Created", function () {
    pm.response.to.have.status(201);
});

pm.test("Data tour berhasil dibuat dengan properti yang sesuai", function () {
    const data = pm.response.json();
    pm.expect(data).to.have.property('id');
    pm.expect(data.name).to.eql('Wisata Budaya Bali');
    pm.expect(data.price).to.eql(1500000);

    pm.collectionVariables.set('apitoursId', data.id);
});
```

Penjelasan:

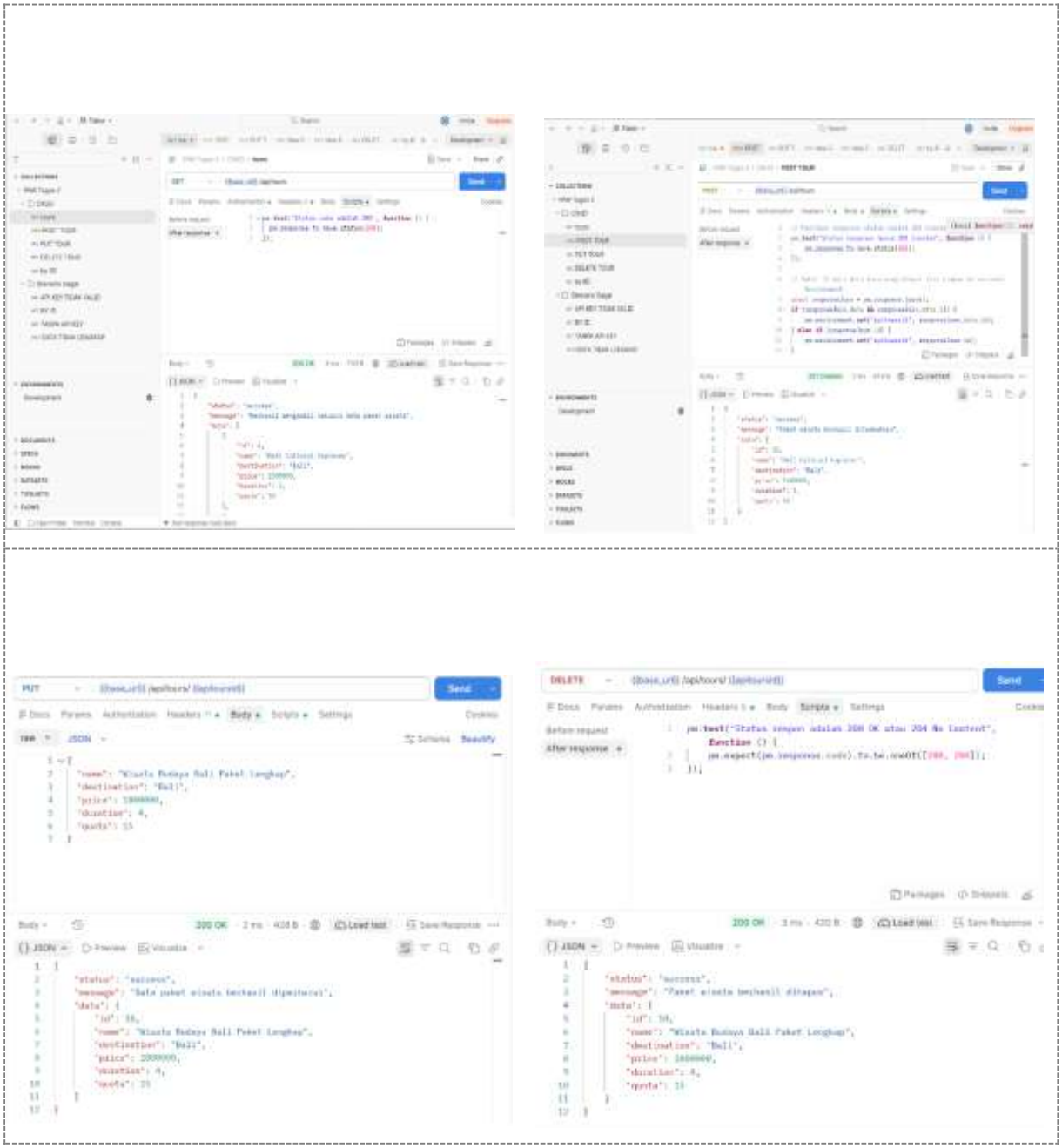
Setelah data paket berhasil dibuat, script mengambil properti id dari JSON respons dan secara otomatis menyimpannya ke dalam variabel koleksi apitoursId. Nilai variabel ini nantinya akan dipakai otomatis oleh request GET by ID, PUT, dan DELETE. Apabila urutan request ditukar, maka request lanjutan akan mengalami kesalahan URL karena nilai ID belum terdefinisi.

Bab 4 Hasil Collection Runner

Bab ini adalah bukti utama bahwa seluruh test lolos saat Collection dijalankan sekaligus.

4.1 Ringkasan Collection Runner

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection, Environment, jumlah request, jumlah test lulus dan gagal. Seluruh test harus lulus.



Gambar 2. Ringkasan hasil Collection Runner

Penjelasan:

*Pengujian mengeksekusi sebanyak **9 request** dan **18 test assertions** yang mencakup folder CRUD serta Skenario Gagal. Hasilnya, **seluruh tes (100%) dinyatakan LULUS (Passed) dengan 0 Failed**, membuktikan bahwa seluruh endpoint API dan middleware otentikasi telah berfungsi secara tepat.*

4.2 Rekap angka hasil

Nama Collection	PAW Tugas 2

Environment yang Dipakai	Development (Localhost)
Jumlah Request Dijalankan	9 Request
Jumlah Test Lulus / Gagal	18 Passed / 0 Failed
Tanggal dan Jam Pengujian	19 Oktober 2026, 08:30 WIB
Nama Collection	PAW Tugas 2

4.3 Temuan selama pengujian

Catat kegagalan yang pernah muncul sebelum akhirnya lulus. Bagian ini menunjukkan bahwa pengujian benar-benar membantu menemukan masalah. Bila tidak ada, tulis "tidak ada kegagalan".

No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
1	1	API KEY TIDAK VALID	AssertionError: expected status 200 to be 401	Endpoint GET pada file tourRoutes.js belum dipasang apiKeyMiddleware.
2	2	API KEY TIDAK VALID	Respons tetap 200 OK walaupun key salah	Variabel process.env.API_KEY bernilai undefined saat dibaca middleware.

Bab 5 Newman di Terminal (Pengayaan)

> **Bagian ini opsional**
> Bab ini adalah pengayaan dan tidak mengubah kriteria penilaian. Isi bila Anda menjalankan Collection dengan Newman. Bila tidak, tulis "tidak dikerjakan" di bawah judul ini.

5.1 Hasil Newman

Harus terlihat pada screenshot: perintah `newman run ...`, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed`.

[Tempel screenshot di sini]

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Penjelasan:

Tulis perintah yang Anda jalankan dan jelaskan arti exit code (0 atau 1) pada hasil Anda.

Bab 6 Repositori dan Berkas

Tautan repositori	https://github.com/pabersilalahi02-hub/si5c_kuis1_fxpaberbambangsilalahi
Lokasi berkas Collection (.json)	PAW Tugas 2.postman_collection.json
Lokasi berkas Environment (.json)	Development.postman_environment.json
Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	[ ] Ya
Repositori dapat dibuka dosen	[ ] Ya

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan pengalaman Anda mengerjakan tugas ini.

Pertanyaan 1

Dari seluruh *assertion* yang Anda tulis, mana yang paling berguna untuk menemukan kesalahan pada API Anda? Berikan alasannya.

Penjelasan:

Tulis jawaban Anda di sini.

Pertanyaan 2

Apa perbedaan yang Anda rasakan antara menguji API secara manual dan memakai Collection Runner? Bagian mana yang paling sulit saat menulis test script, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Penjelasan:

Tulis jawaban Anda di sini.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda `[...]` sudah diganti dengan data API saya	
2	Setiap endpoint API saya ada di Collection	
3	Alamat memakai `{{base_url}}`, bukan ditulis langsung	
4	Setiap request punya assertion status code dan struktur JSON	
5	Nama setiap test berupa kalimat yang menyatakan harapan	
6	POST menyimpan ID dengan pemeriksaan status, dan request berikutnya memakainya	
7	Server dinyalakan ulang sebelum Runner dijalankan	
8	Screenshot Runner menampilkan 0 test gagal dan angkanya terbaca jelas	
9	Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	
10	Berkas disimpan sebagai PDF dan dikumpulkan sesuai ketentuan LMS	

Lampiran B Kriteria Penilaian

Kriteria berikut sesuai dengan slide materi Pertemuan 8. Bobot nilai mengikuti ketentuan dosen di LMS.

Kriteria	Deskripsi	Dinilai dari
Kelengkapan Postman Collection	Seluruh endpoint project akhir tercakup dalam satu Collection	Bab 1 dan Bab 2
Ketepatan automated test script	Assertion status code dan struktur response JSON tepat sasaran	Bab 3
Keberhasilan Collection Runner	Seluruh test lolos saat Collection dijalankan	Bab 4
Kejelasan dokumentasi hasil	Tangkapan layar ringkasan pengujian disertakan dengan jelas	Bab 4 dan seluruh dokumen